

ОПИСАНИЕ РАБОТ · К РЕШЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА

Разморозка кода надстройки ЕСКД

Восемь кнопок вкладки ЕСКД: что делает каждая, что меняется в коде, что не меняется, риски

Для кого	владелец (решение), затем агент-разработчик (основа ТЗ-02).
Основание	концепция упрощения от 14.09.2026, автоматизации А2–А5, А7–А10; решения владельца по п. 1 (права по умолчанию) и п. 2 (история изменений — в папке изделия, не в Битрикс24).
Дата	14 сентября 2026 г., редакция 2 от 15 сентября 2026 г.: кнопки не связаны с Битрикс24.

8 новых кнопок

119 сценариев остаются зелёными

2 решения по словарю

Состояние кода

План согласования с SWPlus выполнен, метка v6.2-swplus-rc2. Разморозка = следующий этап поверх него.

Что не меняется

Единственная точка записи свойств, имена только из словаря, правило «как MProp».

Первая неделя

К-1 отвязка с чертежом, К-2 экспорт для производства, К-3 проверка изделия.

Решить

Свойство «Покрытие» и поля таблицы изменений в словаре SWplus.

Содержание

1. Что значит «разморозить код» и в каком состоянии он сейчас
2. Что не меняется
3. Восемь кнопок: что делает каждая
4. Что появится в коде
5. Два решения, без которых часть кнопок работает не полностью
6. Риски этапа и как они закрываются
7. Что нужно от владельца для старта

1. Что значит «разморозить код» и в каком состоянии он сейчас

Надстройка ЕСКД — COM-надстройка SolidWorks на C# в

03_Макросы_и_Плагины/ESKD_Material_Sync_Addin/ (около 5 900 строк: SwAddin.cs, SettingsForm.cs, Program.cs, Core/ — логика без SolidWorks, Sw/ — работа с документами). Сейчас у неё **три кнопки** на вкладке «ЕСКД»: «Настройки ЕСКД», «Синхронизировать», «Деталь БЧ», и одна фоновая работа — запись реквизитов при сохранении.

Состояние на 14.09.2026, коммит 75a82a9:

- план согласования с SWPlus выполнен, метка v6.2-swplus-rc2, приёмка 119/119 сценариев;
- решения владельца по штампу и массе приняты («как в MProp»);
- правило **К-1** действует: всё, что надстройка пишет в свойства, совпадает с MProp побайтно; «Применить» в MProp ничего не меняет.

«Заморозка» означала: не трогать код, пока идёт согласование с SWPlus. Оно закончено. **Разморозка — это разрешение начать следующий этап: восемь новых кнопок, которые выполняют за конструктора и Начальника КТО ручные операции регламента.** Условие этапа: 119 существующих сценариев остаются зелёными, правило **К-1** не нарушается, надстройка по-прежнему пишет свойства только так, как MProp.

2. Что не меняется

Область	Гарантия
Запись свойств (Sw/PropertyWriter.cs — единственная точка записи)	новые кнопки пишут свойства только через неё; имена — только из словаря SWPlus
Реквизиты, материал, масса, БЧ (SyncService, BchService)	логика не меняется; кнопки её вызывают
Совместимость с MProp, DProp, SpecEditor, Master	проверяется теми же тестами М-серии; новых свойств в файлах модели не появляется, кроме двух решённых владельцем (раздел 5)
Установка и обновление (EskdDeploy.psm1, конфигуратор)	не затрагиваются; новые файлы надстройки попадают в выпуск через ту же публикацию
Формат файлов заказа и эталонов	не меняется: кнопки создают только PDF, DXF, IGS, XLSX и копии моделей в тех же папках, что регламент
Битрикс24	надстройка с ним не связана. Никаких ключей, вебхуков и настроек. Исполнителей и сроки ведут в Битрикс24 люди, как сейчас

3. Восемь кнопок: что делает каждая

Обозначения: **вход** — что выделено или открыто; **шаги** — что делает код; **выход** — результат; **API** — механизмы SolidWorks, которые используются; **риск** — что может пойти не так и как проверяется.

■ **К-1**. «Сделать независимым с чертежом» (A2)

Вход: в дереве сборки заказа выделены один или несколько экземпляров эталонной детали или узла.

Шаги:

1. Определить папку изделия: папка сборки заказа (...\\01_3D\\), не папка эталона.
2. Спросить новое обозначение и наименование (форма с двумя полями; обозначение по схеме <№ заказа>-<Тип><№>. <узел>. <деталь>, наименование — по умолчанию как у эталона).
3. Выполнить штатный «Сделать независимым» через API для выделенных экземпляров с новым путём <папка изделия>\<Обозначение> <Наименование>.sldprt.
4. Если рядом с эталонной моделью есть чертёж с тем же именем — скопировать его в папку изделия под новым именем и перепривязать все виды на новую модель.
5. В новой модели очистить Обозначение и Наименование и выполнить синхронизацию — реквизиты берутся из нового имени (уже реализовано в SyncService).
6. Открыть новый чертёж и показать список оборванных размеров, если они есть.

Выход: независимая деталь и её чертёж в папке изделия, реквизиты по новому имени, сборка заказа ссылается на них.

API: `AssemblyDoc.MakeIndependent`, `IDrawingDoc.ReplaceReferencedDocument` или замена модели вида, `ModelDoc2.SaveAs3`.

РИСК:

деталь внутри эталонного узла — кнопка сначала предлагает отвязать узел; чертёж с несколькими листами — все листы перепривязываются; сборка на Z: открыта коллегой — кнопка отказывается, показывает «Кто открыл».

К-2 . «Экспорт для производства» (A3)

Вход: открыта сборка изделия заказа.

Шаги:

1. Обойти состав сборки; «новые» — файлы в папке изделия, «эталонные» — в 02_БАЗА, покупные — по признакам SProp.
2. Для каждой новой детали с чертежом — PDF из чертежа: <Обозначение> <Наименование>_ИзмN.pdf в 02_PDF\.
3. Для листовых деталей — DXF развёртки: <Обозначение>_S<толщина>_<марка>_x<кол-во в изделии>.dxf в 03_ЧПУ\; толщина из модели листового металла, марка из Материал_Строка, количество из спецификации.
4. Для деталей из профиля — IGS с настройками из файла настроек экспорта (тип сущностей, единицы, система координат вдоль оси трубы, если она есть в модели): <Обозначение>_<профиль>_L<длина>_x<кол-во>.igs.
5. Для сборочного чертежа — PDF; при наличии подборок — их чертежи.
6. Номер ревизии N — из свойства изделия (первая выдача 0); прежние файлы с тем же обозначением — в _Аннулировано\.
7. Отчёт: что выгружено, у каких новых деталей нет ни чертежа, ни признака БЧ, у каких нет материала.

Выход: комплект файлов выдачи с правильными именами; отчёт на экране и в файле _Экспорт_<дата>.txt в папке изделия.

API: `ModelDoc2.Extension.SaveAs` (PDF, IGS), `PartDoc.ExportToDWG2` (DXF развёртки), спецификация через `BomTableAnnotation` или обход компонентов.

РИСК:

деталь без развёртки — в отчёт, не в остановку; наклонная труба без системы координат — предупреждение и экспорт в глобальной; DXF с линиями сгиба — параметры экспорта закреплены в коде и в тесте.

К-3. «Проверить изделие» (A4)

Вход: открыта сборка изделия.

Шаги:

1. Ссылки: все компоненты найдены; пути только `Z:\03_ЗАКАЗЫ\<этот заказ>`, `Z:\02_БАЗА`, `Z:\01_БИБЛИОТЕКА`.
2. Перестроение: `ForceRebuild3`, сбор ошибок и предупреждений дерева.
3. Реквизиты: `DiagnoseActiveDocument` для сборки и каждой новой детали (уже есть в надстройке); материал из библиотеки, масса записана.
4. Полнота: у каждой новой детали есть чертёж или признак БЧ; для каждой — файл выдачи последней ревизии в `02_PDF` и `03_ЧПУ`.
5. Чертежи: оборванные размеры, неактуальная спецификация.

Выход: отчёт с тремя итогами «готово / есть замечания / брак» и списком строк — на экране и в файле `_Проверка_<дата>.txt` в папке изделия. Начальник КТО при приёмке открывает этот файл; если его нет — изделие не проверялось.

API: `Component2.GetPathName`, `GetSuppression`, `ModelDoc2.ForceRebuild3`, `FeatureManager` обход, `DrawingDoc` виды и размеры.

РИСК:

проверка тяжёлой сборки занимает минуты — прогресс в строке состояния; отчёт можно подделывать руками — поэтому в нём записывается контрольная сумма файлов сборки на момент проверки, и «Выдать в производство» сверяет её.

К-4. «СЗ на производство» (A5)

Вход: открыта сборка изделия; для каждой детали из проката есть `RD1@Примечания`, у покрытий — свойство `Покрытие`.

Шаги:

1. Обойти состав с количествами.
2. Лист «Заготовка»: обозначение, наименование, `Материал_Строка`, толщина или профиль, длина `RD1` (иначе наибольший габарит с пометкой), количество, имя файла ЧПУ (по правилам **К-2**), угол реза, если задан.
3. Лист «Сварка»: узлы-подсборки и их состав.
4. Лист «Покраска»: детали и узлы с `Покрытие`, площадь поверхности из `MassProperty`, RAL и тип поверхности из свойства.

5. Лист «Комплектация»: покупные по признакам SProp — наименование, поставщик, код, количество.

6. Лист «Списание»: суммы по Материал_Строка в кг, м и м²; коэффициент отхода — из настроек.

Выход: СЗ_<Обозначение>.xlsx в папке изделия — по тому же шаблону, что служебная записка на производство по заказу, только цифры на одно изделие. Шаблон один: на изделие и на заказ. Повторный запуск перезаписывает листы, не трогая колонку «Примечание технолога».

API: свойства через PropertyWriter (чтение), MassProperty2, размеры эскиза Примечания; XLSX — библиотека без Excel (ClosedXML или OpenXML SDK, кладётся рядом с надстройкой).

РИСК:

свойство Покрытие требует добавления в словарь SWplus — решение владельца (раздел 5); площадь для узлов считается по деталям, чтобы не удваивать.

I К-5 . «Выдать в производство» (A7)

Вход: служебная записка заказа в папке заказа — шаблон СЗ со столбцами разметки (Стандартность, Направление, Шифр, Эталон, Исполнение, Тираж, RAL, Поверхность), заполненными Начальником КТО; СЗ на производство каждого изделия (К-4); для СТД — СЗ эталонов из 02_БАЗА.

Шаги:

1. Прочитать позиции и разметку из служебной записки (столбцы шаблона СЗ находятся по заголовкам, а не по номерам колонок — шаблон может меняться).
2. Найти СЗ каждой позиции: новые и типовые — в папке изделия в заказе, стандартные — в 02_БАЗА\<шифр>; сопоставление терпимо к регистру, пробелам, латинице вместо кириллицы; не нашла — показывает папки заказа и спрашивает, какая это. Здесь же может работать ЛЛМ (по решению владельца): сопоставить позиции служебки с папками и файлами и показать таблицу «позиция → файл» на подтверждение.
3. Свод: умножить СЗ изделий на тираж, сложить в одну СЗ на производство по заказу — тот же шаблон; сгруппировать по материалу и RAL; лист «Комплект» со ссылками на файлы. Складывает код, не ЛЛМ.
4. Проверки: СЗ есть у каждой позиции; у новых деталей есть файлы выдачи; шифры сходятся с папками; у каждого изделия есть свежий отчёт _Проверка с итогом «готово».
5. Скопировать СЗ на производство и файлы выдачи всех изделий в 04_ПРОИЗВОДСТВО\<заказ>\; при повторной выдаче — новая ревизия СЗ, прежняя в _Аннулировано.
6. Записать в папку заказа _Выдано_<дата>.txt с составом комплекта.

Выход: папка заказа в 04_ПРОИЗВОДСТВО с СЗ на производство и файлами. Технологи и мастерам Начальник КТО сообщает как сейчас — в задаче Битрикс24 или устно.

Где живёт: кнопка на вкладке ЕСКД у Начальника КТО и технолога (обе роли есть в настройках), либо ESKD_Sync.exe /issue <заказ>.

РИСК:

заказ с изделиями КОМБИ — СЗ берётся из папки того направления, где она есть; если в обеих — остановка с указанием позиции. Опечатка в шифре — один клик в вопросе кнопки, а не сломанный заказ.

I К-6. «Закреть заказ» (A8)

Вход: заказ выдан; Начальник КТО решил закрыть.

Шаги:

1. Для каждого изделия с металлической частью — Pack and Go сборки с чертежами в `Y:\<год>\<заказ>\Комплекты\<изделие>\`, все файлы в одну папку.
2. Копия остальной папки заказа в `Y:\<год>\<заказ>\`.
3. Проверка: все файлы на месте, размеры совпадают.
4. Перенос папки в `Z:\03_ЗАКАЗЫ\_Сдано\`.
5. В папке `_Сдано\<заказ>` — файл `_Архив.txt` со ссылкой на `Y:` и датой.

API: PackAndGo через ModelDocExtension.GetPackAndGo / SavePackAndGo; файловые операции — обычные.

РИСК:

`Y:` — WriteOnce, ошибка копирования непоправима: сначала копия во временную папку на `Z:`, проверка, потом перенос в `Y:`; файлы, открытые коллегами, — отказ с перечнем.

I К-7. «Новая ревизия» (A9)

Вход: открыт документ, уже выданный в производство; конструктор внёс правку.

Шаги:

1. Определить текущую ревизию по файлам выдачи; предложить `N+1`.
2. Запросить причину (текст) и код по ГОСТ 2.503 (список), указание о заделе (использовать / доработать / в брак).
3. Заполнить таблицу изменений основной надписи чертежа: «Изм.», «Лист», «№ докум.» (номер строки в `Изменения.xlsx`), подпись (фамилия из настроек), дата — если поля добавлены в словарь (раздел 5); иначе — только записать в свойство `Ревизия`.
4. Выполнить **К-2** для этого документа с новым `N`; прежние файлы — в `_Аннулировано`.
5. Дописать строку в `Изменения.xlsx` в папке изделия: ревизия, дата, фамилия, документ, что изменилось, причина и код по ГОСТ 2.503, задел. Файла нет — создать из шаблона. Файл открыт коллегой — подождать и повторить, строка не теряется.

Выход: новые файлы выдачи, штамп с записью об изменении, строка в истории изделия. Что изменилось — видно за секунду: один файл рядом с моделью, без поиска по задачам.

РИСК:

правка эталона по ошибке — кнопка отказывается работать в `02_БАЗА` для всех, кроме куратора баз (по группе учётной записи NAS, которую сообщает установщик в ветку `ESKD_Install`).

I К-8. «Снимок эталона» (A10)

Вход: куратор баз открыл сборку эталона в `02_БАЗА`.

Шаги:

1. Определить текущую ревизию эталона.
2. Скопировать `01_3D`, `02_PDF`, `03_ЧПУ` изделия в `_Версии\Изм<N>\` (одной операцией, без Pack and Go).

- Дописать строку в `Изменения.xlsx` эталона: ревизия, дата, куратор, причина и код по ГОСТ 2.503, что делать с заделом.
- Найти открытые заказы, где этот шифр указан в служебной записке как эталон, и записать их в ту же строку — применяемость. Кому сообщить — куратор решает сам.

Выход: сохранённая прежняя ревизия, строка истории с применяемостью.

РИСК:

большие эталоны — копия занимает время, идёт с прогрессом; права куратора проверяются попыткой записи, а не по имени.

4. Что появится в коде

Что	Где	Строк, оценка
8 команд на вкладке (сейчас 3), включение по типу документа и роли	<code>SwAddin.cs</code>	+150
Сервисы: <code>IndependentService</code> , <code>ExportService</code> , <code>CheckService</code> , <code>ProdNoteService</code> , <code>IssueService</code> , <code>ArchiveService</code> , <code>RevisionService</code> , <code>EtalonService</code>	<code>Sw/</code>	+2 500
Правила имён файлов выдачи, разбор ревизий, схема СЗ на производство, коды причин ГОСТ 2.503 — без SolidWorks, под юнит-тесты	<code>Core/</code>	+700
Чтение служебной записки (столбцы разметки по заголовкам), чтение и дозапись <code>Изменения.xlsx</code>	<code>Core/OrderNote.cs</code> , <code>Core/ChangeLog.cs</code>	+300
Настройки: коэффициенты отхода, параметры экспорта IGS/DXF, роль пользователя	<code>Core/Settings.cs</code> , <code>SettingsForm.cs</code>	+200
Запись XLSX	библиотека рядом с DLL, в выпуск через публикацию	—
Тесты: юнит (имена, ревизии, свод), E2E на фикстурах для каждой кнопки, статический тест «новые свойства только из словаря»	<code>09_Тесты/</code>	+25 сценариев
Руководство ч. I: раздел на каждую кнопку	<code>06_Документация/РУКОВОДСТВО...</code>	—

Порядок: **К-1** → **К-2** → **К-3** (первая неделя) → **К-4** → **К-5** → **К-6** → **К-7** → **К-8**. Каждая кнопка — отдельный коммит с тестами, приёмка на фикстурах корпуса А и одном реальном заказе.

5. Два решения, без которых часть кнопок работает не полностью

Решение	Если «да»	Если «нет»
Свойство Покрытие в словаре SWplus (сейчас 43 имени, закреплены автотестами и MProp)	К-4 заполняет лист «Покраска» из модели; конструктор пишет RAL один раз в MProp	лист «Покраска» заполняется технологом вручную; кнопка оставляет его пустым с пометкой
Поля таблицы изменений в словаре и форматках (Изм, Лист, № докум., Подп., Дата)	К-7 заполняет штамп сама, как требует ГОСТ 2.104	ревизия видна только по имени файла и <code>Изменения.xlsx</code> ; в штампе таблица пустая

Оба решения меняют словарь `MyProperties_1.ini` и форматки SWplus, то есть требуют правки макроса MProp (форма) и повторной проверки **К-1**. Это те же виды правок, что уже делались в плане согласования (перенос имени, защита записи БЧ).

6. Риски этапа и как они закрываются

Риск	Мера
Новые кнопки нарушат совместимость с MProp	статический тест «имена свойств только из словаря» уже есть; каждая кнопка проходит сценарий «Применить в MProp без правок ничего не меняет»
Экспорт с неверными параметрами уйдёт в цех	параметры DXF и IGS закреплены в тесте, сверяются с матрицей форматов; первая выдача каждой кнопки — на пилотном заказе с проверкой технологом
<code>Изменения.xlsx</code> открыт коллегой в Excel	кнопка ждёт и повторяет запись; строка держится в памяти до успеха
Кнопка запущена не на том документе	включение кнопок по типу документа и папке: «Снимок эталона» только в 02_БАЗА, «Закреть заказ» только у Начальника КТО
Рост надстройки до 9–10 тысяч строк	сервисы изолированы, <code>Core</code> без SolidWorks покрыт юнит-тестами; общий модуль записи один

7. Что нужно от владельца для старта

Три ответа:

1. **«Реализуй»** — разрешение начать этап кнопок.
2. **Покрытие в словаре — да или нет.** «Да» — СЗ на производства сама заполняет лист «Покраска»; «нет» — его заполняет технолог.
3. **Поля таблицы изменений в словаре — да или нет.** «Да» — «Новая ревизия» заполняет штамп; «нет» — ревизия видна по имени файла и `Изменения.xlsx`.

Больше ничего: ни ключей, ни настроек Битрикс24, ни участия сисадмина. Проверять кнопки разработчик будет на тестовых файлах из репозитория; на реальный заказ выходим после вашего просмотра.

После этого готовится ТЗ-02 по образцу ТЗ-01: требования, тесты, этапы, приёмка.